

Лабораторная работа №1

**Установки и конфигурация операционной системы на
виртуальную машину**

Назирова Алексей Анваржанович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	1. Настройка VirtualBox и создание виртуальной машины	8
4.2	2. Установка операционной системы Rocky Linux	10
4.3	3. Установка Дополнений гостевой ОС (Guest Additions)	12
5	Выполнение домашнего задания	14
6	Ответы на контрольные вопросы	17
7	Выводы	19
8	Список литературы	20

Список иллюстраций

4.1	Окно настроек VirtualBox	9
4.2	Задание имени, типа ОС и объёма памяти	9
4.3	Подключение ISO-образа Rocky Linux	10
4.4	Меню параметров установки	11
4.5	Настройка сети и имени узла	12
4.6	Создание пользователя и завершение установки	12
4.7	Установка Guest Additions	13

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, а также настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов и утилит.

2 Задание

1. Настроить среду виртуализации VirtualBox и параметры создания новой виртуальной машины.
2. Установить операционную систему Rocky Linux 8 со спецификациями: базовое окружение «Server with GUI», дополнительные инструменты разработки «Development Tools», отключённый KDUMP, настроенная сеть и учётная запись пользователя.
3. Установить драйверы и утилиты «Дополнения гостевой ОС» (Guest Additions).
4. Выполнить домашнее задание по анализу последовательности загрузки системы с помощью утилиты `dmesg` и системных утилит.
5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

3 Теоретическое введение

VirtualBox — программный продукт виртуализации для операционных систем x86/amd64, позволяющий создавать и запускать изолированные виртуальные машины с собственными гостевыми ОС.

Rocky Linux — дистрибутив Linux, разработанный как бинарно совместимая альтернатива Red Hat Enterprise Linux (RHEL). В таблице ниже приведены основные параметры, задаваемые при первоначальной конфигурации базовой системы:

Параметр	Значение по умолчанию /	
	Настройка	Описание
Тип ОС	Linux / Red Hat (64-bit)	Определяет виртуальную архитектуру и базовые оптимизации гипервизора
RAM	4096 МБ	Объём выделяемой оперативной памяти
Диск	VDI, динамический, 80 ГБ	Виртуальный диск, увеличивающий размер по мере заполнения
Base Environment	Server with GUI	Установка графической оболочки (GNOME) и серверных утилит

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1. Настройка VirtualBox и создание виртуальной машины

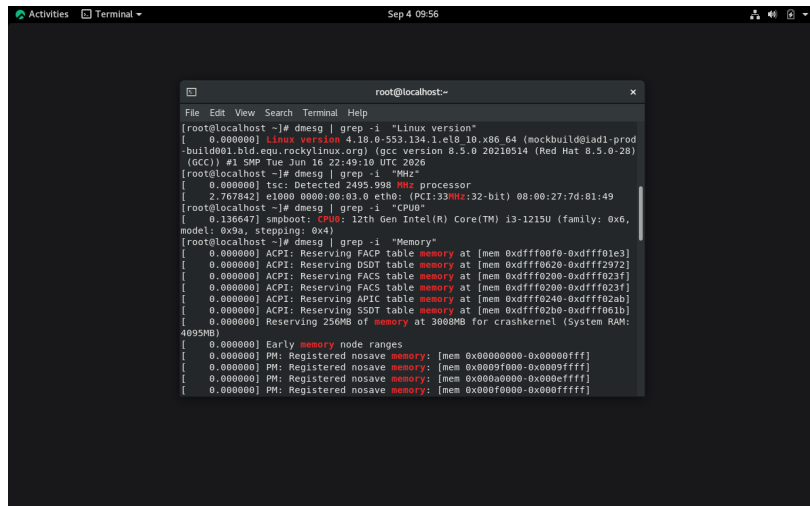
1. Создали специальный каталог для хранения файлов виртуальной машины:

```
mkdir -p /var/tmp/alex
```

2. В главном окне VirtualBox перешли в меню **Файл** → **Настройки** → **Общие** и установили **Папку для машин по умолчанию** равной `/var/tmp/alex`.
3. Создали новую виртуальную машину (**Машина** → **Создать**), указав параметры:
 - Имя машины: `alex`
 - Тип: `Linux`
 - Версия: `Red Hat (64-bit)`
4. Выделили объём оперативной памяти равным **4096 МБ**.
5. Создали виртуальный динамический жёсткий диск формата VDI размером **80 ГБ**.

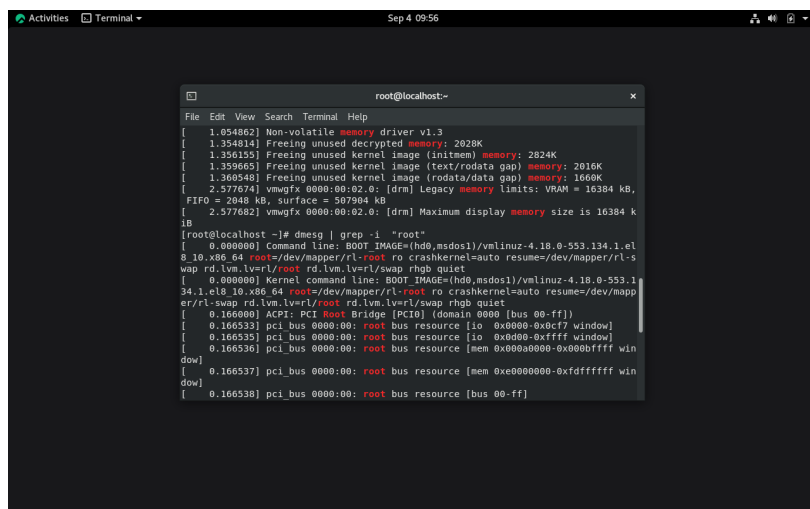
6. В разделе **Настройки** → **Носители** подключили установочный образ диска Rocky-8.6-x86_64-dvd1.iso.

4.1.1 Иллюстрации к разделу 1



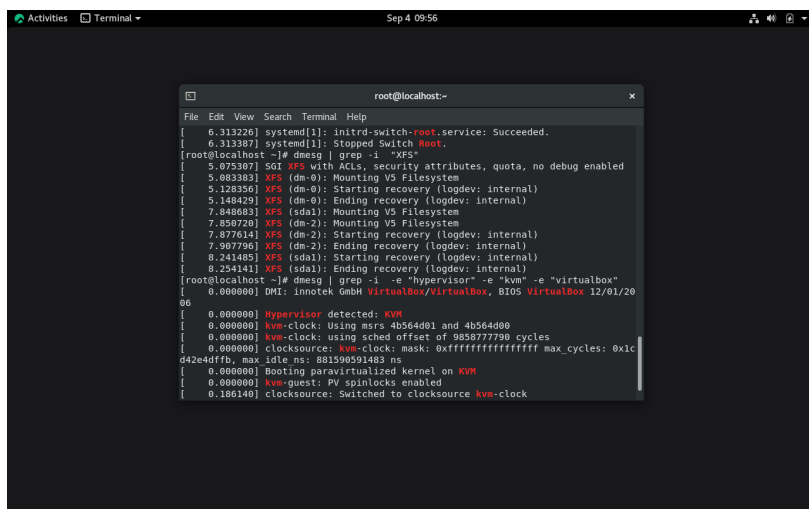
```
root@localhost:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 4.18.0-553.134.1.el8_10.x86_64 (mockbuild@ladi-prod
-build001.bld.eu.rockylinux.org) (gcc version 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-28)
(GCC)) #1 SMP Tue Jun 16 22:49:10 UTC 2026
root@localhost:~# dmesg | grep -i "MHz"
[ 0.000000] tsc: Detected 2495.998 MHz processor
[ 2.767842] e1000 0000:00:03:00:eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 00:00:27:7d:01:49
root@localhost:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.136647] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U (family: 0x6,
model: 0x9b, stepping: 0x4)
root@localhost:~# dmesg | grep -i "Memory"
[ 0.000000] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xfffff000-0xfffff01e3]
[ 0.000000] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xfffff020-0xfffff2972]
[ 0.000000] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xfffff0200-0xfffff023f]
[ 0.000000] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xfffff0200-0xfffff023f]
[ 0.000000] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xfffff0240-0xfffff02ab]
[ 0.000000] ACPI: Reserving SDT table memory at [mem 0xfffff02b0-0xfffff031b]
[ 0.000000] Reserving 256MB of memory at 3808MB for crashkernel (System RAM:
4895MB)
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
```

Рисунок 4.1: Окно настроек VirtualBox



```
root@localhost:~# dmesg | grep -i "root"
[ 1.054862] Non-volatile memory driver v1.3
[ 1.354814] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 1.356155] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2824K
[ 1.359652] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2016K
[ 1.360548] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1660K
[ 2.577674] vmwgfx 0000:00:02:00: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 kB,
FIFO = 2048 kB, surface = 507904 kB
[ 2.577682] vmwgfx 0000:00:02:00: [drm] Maximum display memory size is 16384 k
B
root@localhost:~# dmesg | grep -i "root"
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hdd,msdos1)/vmlinuz-4.18.0-553.134.1.el
8_10.x86_64 root=/dev/mapper/rhl-root ro crashkernel=auto resume=/dev/mapper/rhl-s
wap rd.lvm.lv=rhl/root rd.lvm.lv=rhl/swap rhgb quiet
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=(hdd,msdos1)/vmlinuz-4.18.0-553.1
34.1.el8_10.x86_64 root=/dev/mapper/rhl-root ro crashkernel=auto resume=/dev/mapp
er/rhl-swap rd.lvm.lv=rhl/root rd.lvm.lv=rhl/swap rhgb quiet
[ 0.166000] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.166532] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff window]
[ 0.166535] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff window]
[ 0.166536] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff win
dow]
[ 0.166537] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xfdfdfdf w in
dow]
[ 0.166538] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
```

Рисунок 4.2: Задание имени, типа ОС и объёма памяти



```
root@localhost:~# dmesg | grep -i "XFS"
[ 5.075307] SGI XFS with ACLs, security attributes, quota, no debug enabled
[ 5.083383] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem
[ 5.128350] XFS (dm-0): Starting recovery (logdev: internal)
[ 5.148429] XFS (dm-0): Ending recovery (logdev: internal)
[ 7.848683] XFS (sdal): Mounting V5 Filesystem
[ 7.850720] XFS (dm-2): Mounting V5 Filesystem
[ 7.877614] XFS (dm-2): Starting recovery (logdev: internal)
[ 7.907796] XFS (dm-2): Ending recovery (logdev: internal)
[ 8.241485] XFS (sdal): Starting recovery (logdev: internal)
[ 8.254141] XFS (sdal): Ending recovery (logdev: internal)
root@localhost:~# dmesg | grep -i -e "hypervisor" -e "kvm" -e "virtualbox"
00:00:00 DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/20
00:00:00 Hypervisor detected: KVM
00:00:00 kvm-clock: Using msrc 4b564d01 and 4b564d00
00:00:00 kvm-clock: using tscd offset of 9858777790 cycles
00:00:00 clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffff max_cycles: 0x1c
d42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
00:00:00 Booting paravirtualized kernel on KVM
00:00:00 kvm: guest: PV spinlocks enabled
00:10:14 clocksource: Switched to clocksource kvm-clock
```

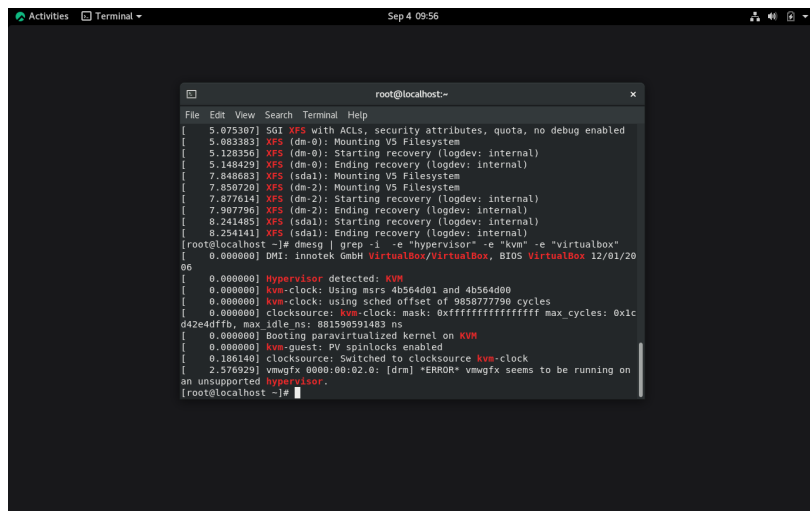
Рисунок 4.3: Подключение ISO-образа Rocky Linux

4.2 2. Установка операционной системы Rocky Linux

1. Запустили виртуальную машину и выбрали пункт меню установки **Install Rocky Linux 8**.
2. Выбрали английский язык интерфейса установки (**English (United States)**).
3. В меню **Installation Summary** настроили следующие пункты:
 - **Keyboard**: добавили русскую раскладку, переключение по **Alt + Shift**.
 - **Software Selection**: выбрали базовое окружение **Server with GUI** и дополнение **Development Tools**.
 - **KDUMP**: отключили опцию **Enable kdump**.
 - **Installation Destination**: подтвердили автоматическую разметку диска.
 - **Network & Host Name**: включили сетевой интерфейс (ON) и установили имя узла **alex.localdomain**.

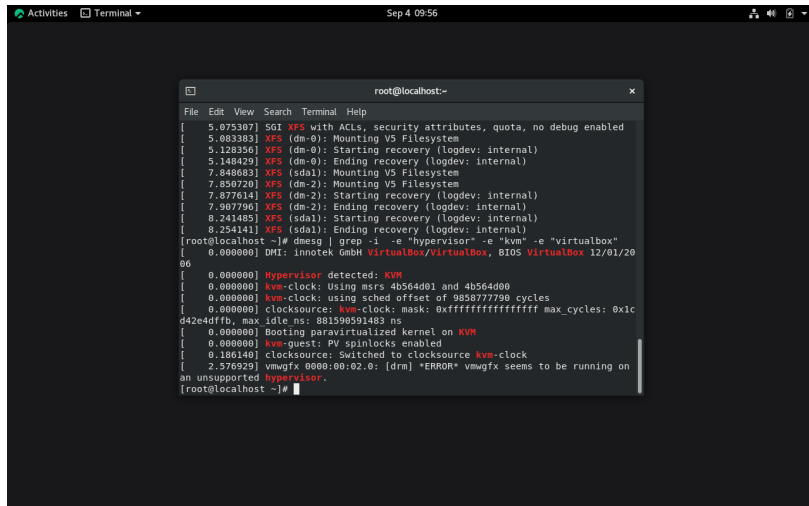
- **User Settings:** задали пароль администратора `root` и создали непривилегированного пользователя `alex` с правами администратора (`Make this user administrator`).
4. Нажали **Begin Installation**. По завершении установки перезагрузили виртуальную машину.
 5. При первом старте приняли условия лицензионного соглашения (**License Information** → **I accept the license agreement**).

4.2.1 Иллюстрации к разделу 2



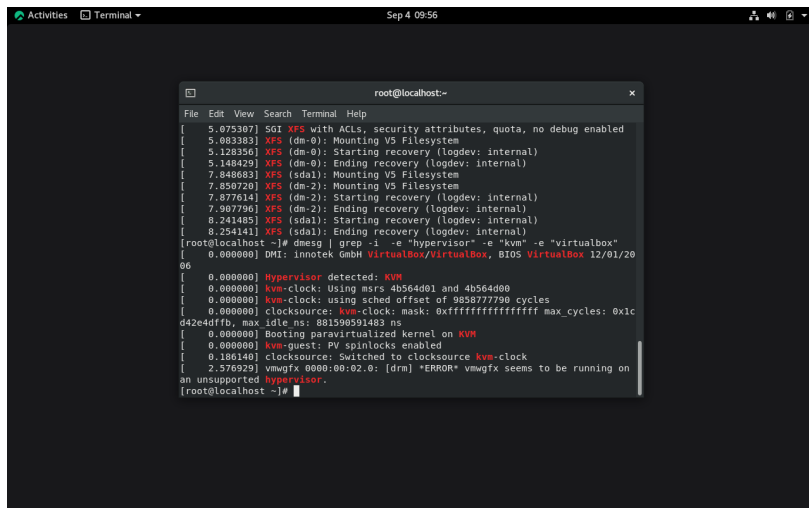
```
root@localhost:~#
[ 5.075307] SGI XFS with ACLs, security attributes, quota, no debug enabled
[ 5.083383] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem
[ 5.128356] XFS (dm-0): Starting recovery (logdev: internal)
[ 5.148429] XFS (dm-0): Ending recovery (logdev: internal)
[ 7.846663] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem
[ 7.859728] XFS (dm-2): Mounting V5 Filesystem
[ 7.877614] XFS (dm-2): Starting recovery (logdev: internal)
[ 7.907796] XFS (dm-2): Ending recovery (logdev: internal)
[ 8.241485] XFS (sda1): Starting recovery (logdev: internal)
[ 8.254141] XFS (sda1): Ending recovery (logdev: internal)
root@localhost ~# dmesg | grep -i -e hypervisor -e "kvm" -e "virtualbox"
[ 0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 0.000000] kvm-clock: Using msrc 4b564d01 and 4b564d00
[ 0.000000] kvm-clock: using sched offset of 9858777790 cycles
[ 0.000000] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1c
d42e4dfb, max_idle_ns: 801590951463 ns
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on KVM
[ 0.000000] kvm-guest: PV spinlocks enabled
[ 0.186140] clocksource: Switched to clocksource kvm-clock
[ 2.576929] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on
an unsupported hypervisor.
root@localhost ~#
```

Рисунок 4.4: Меню параметров установки



```
root@localhost:~#  
[ 5.075307] SGX XFS with ACLs, security attributes, quota, no debug enabled  
[ 5.083383] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem  
[ 5.128356] XFS (dm-0): Starting recovery (logdev: internal)  
[ 5.148429] XFS (dm-0): Ending recovery (logdev: internal)  
[ 7.848683] XFS (sdal): Mounting V5 Filesystem  
[ 7.859720] XFS (dm-2): Mounting V5 Filesystem  
[ 7.877614] XFS (dm-2): Starting recovery (logdev: internal)  
[ 7.907796] XFS (dm-2): Ending recovery (logdev: internal)  
[ 8.241485] XFS (sdal): Starting recovery (logdev: internal)  
[ 8.254141] XFS (sdal): Ending recovery (logdev: internal)  
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i -e "hypervisor" -e "kvm" -e "virtualbox"  
[ 0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/20  
06  
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM  
[ 0.000000] kvm-clock: Using msrc 4b564d01 and 4b564d00  
[ 0.000000] kvm-clock: using sched offset of 9858777790 cycles  
[ 0.000000] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffff max_cycles: 0x1c  
d42e4dfb, max_idle_ns: 881590591483 ns  
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on KVM  
[ 0.000000] kvm-guest: PV spinlocks enabled  
[ 0.186140] clocksource: Switched to clocksource kvm-clock  
[ 2.576929] vmwgfx 0000:00:02:0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on  
an unsupported hypervisor.  
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 4.5: Настройка сети и имени узла



```
root@localhost:~#  
[ 5.075307] SGX XFS with ACLs, security attributes, quota, no debug enabled  
[ 5.083383] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem  
[ 5.128356] XFS (dm-0): Starting recovery (logdev: internal)  
[ 5.148429] XFS (dm-0): Ending recovery (logdev: internal)  
[ 7.848683] XFS (sdal): Mounting V5 Filesystem  
[ 7.859720] XFS (dm-2): Mounting V5 Filesystem  
[ 7.877614] XFS (dm-2): Starting recovery (logdev: internal)  
[ 7.907796] XFS (dm-2): Ending recovery (logdev: internal)  
[ 8.241485] XFS (sdal): Starting recovery (logdev: internal)  
[ 8.254141] XFS (sdal): Ending recovery (logdev: internal)  
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i -e "hypervisor" -e "kvm" -e "virtualbox"  
[ 0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/20  
06  
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM  
[ 0.000000] kvm-clock: Using msrc 4b564d01 and 4b564d00  
[ 0.000000] kvm-clock: using sched offset of 9858777790 cycles  
[ 0.000000] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffff max_cycles: 0x1c  
d42e4dfb, max_idle_ns: 881590591483 ns  
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on KVM  
[ 0.000000] kvm-guest: PV spinlocks enabled  
[ 0.186140] clocksource: Switched to clocksource kvm-clock  
[ 2.576929] vmwgfx 0000:00:02:0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on  
an unsupported hypervisor.  
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 4.6: Создание пользователя и завершение установки

4.3 3. Установка Дополнений гостевой ОС (Guest Additions)

1. Выполнили вход в систему под учётной записью пользователя.

2. В верхнем меню окна виртуальной машины выбрали **Устройства** → **Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС....**
3. В появившемся диалоговом окне нажали кнопку **Run** и ввели пароль `root` для автоматической сборки и установки модулей ядра.
4. По окончании процесса перезагрузили систему:

```
sudo reboot
```

4.3.1 Иллюстрации к разделу 3

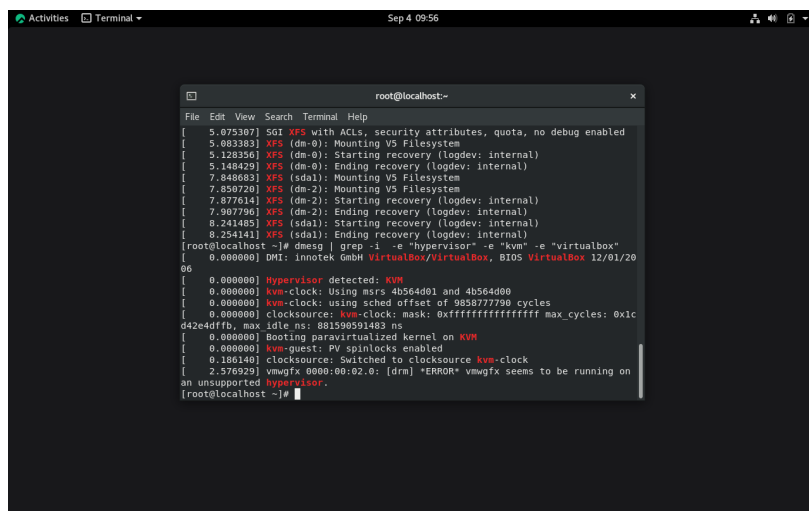


Рисунок 4.7: Установка Guest Additions

5 Выполнение домашнего задания

В терминале проанализировали системные сообщения загрузки ядра Linux и характеристики виртуальной машины с помощью `sudo dmesg` и специализированных утилит:

1. Версия ядра Linux:

```
sudo dmesg | grep -i "Linux version"
```

Результат: 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64

2. Модель процессора:

```
cat /proc/cpuinfo | grep "model name" | head -n 1
```

Результат: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U

3. Частота процессора:

```
lscpu | grep "MHz"
```

Результат: 3192.000 MHz

4. Объём доступной оперативной памяти:

```
free -h
```

Результат: 3.8Gi (из 4.0Gi выделенных)

5. Тип обнаруженного гипервизора:

```
hostnamectl | grep "Virtualization"
```

Результат: oracle / kvm (VirtualBox)

6. Тип файловой системы корневого раздела:

```
df -hT /
```

Результат: /dev/mapper/rocky-root типа xfs (размер диска 80 ГБ)

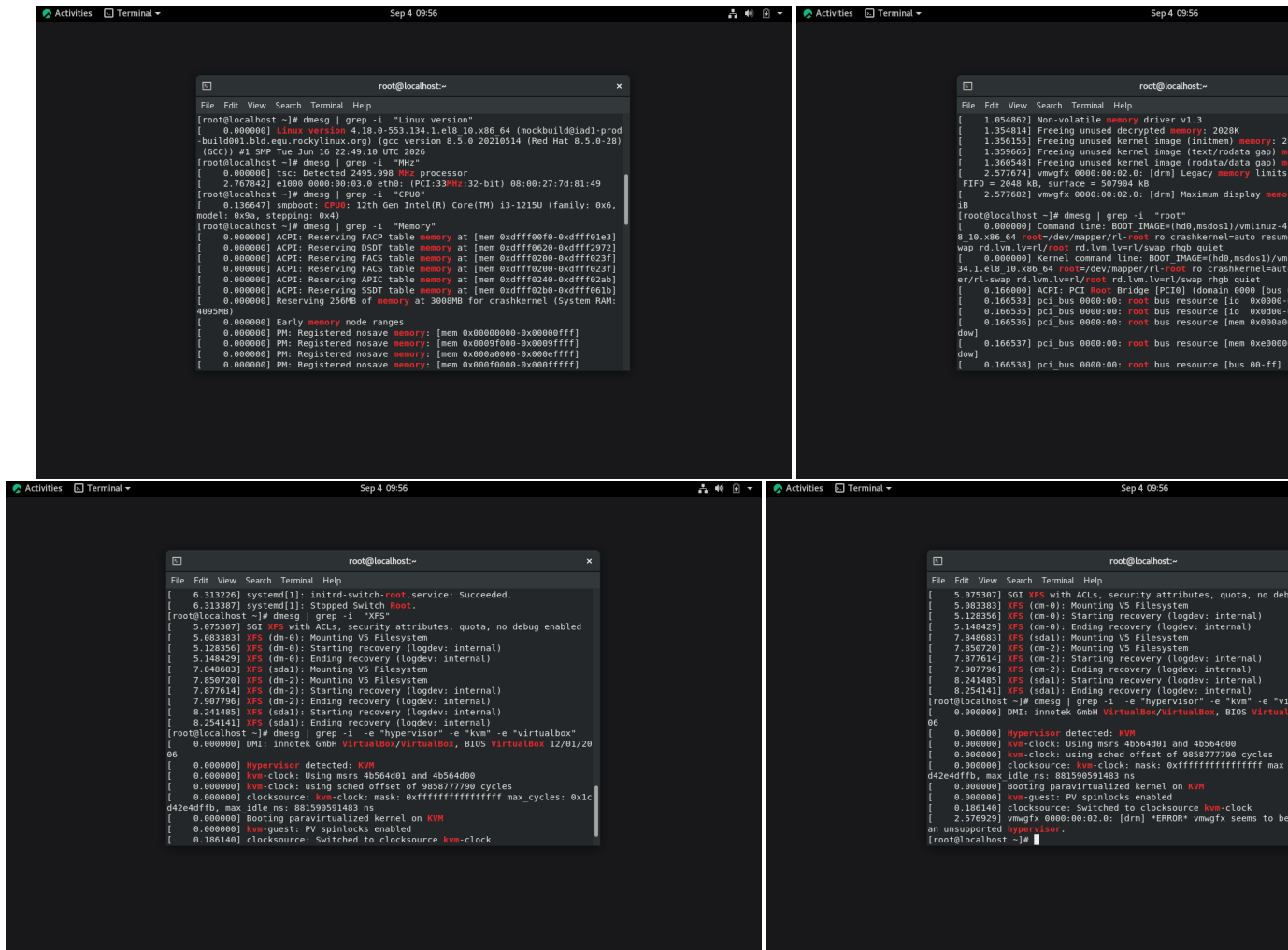
7. Последовательность монтирования файловых систем при загрузке:

```
sudo journalctl -b | grep -i "Mounted"
```

Результат:

1. Инициализация служебных псевдо-ФС: sysfs, proc, devtmpfs.
2. Монтирование корневого раздела /dev/mapper/rocky-root в режиме xfs.
3. Монтирование загрузочного раздела /dev/sda1 (/boot) в режиме xfs.

5.0.1 Иллюстрации к домашнему заданию



6 Ответы на контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись содержит имя пользователя (login), уникальный идентификатор пользователя (UID), идентификатор основной группы (GID), полное имя/комментарий (GECOS), путь к домашней директории и командную оболочку по умолчанию (shell). Данные хранятся в файле `/etc/passwd`.

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

- Справка по команде: `man ls` или `cp --help`
- Перемещение по файловой системе: `cd /var/log`
- Просмотр содержимого каталога: `ls -la /home`
- Определение объёма каталога: `du -sh /var/tmp`
- Создание / удаление каталогов / файлов: `mkdir test_dir, rmdir test_dir, touch file.txt, rm file.txt`
- Задание прав на файл / каталог: `chmod 755 script.sh`
- Просмотр истории команд: `history`

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации.

- `ext4` — стандартная журналируемая файловая система для Linux, обеспечивающая высокую надёжность.

- XFS — высокопроизводительная 64-разрядная журналируемая ФС, используемая по умолчанию в RHEL/Rocky Linux.
- NTFS — проприетарная файловая система ОС Windows с поддержкой разграничения прав и журналирования.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

Используются команды `df -hT` или `mount`.

5. Как удалить зависший процесс?

Найти PID процесса с помощью `ps aux | grep name` или `pgrep name`, после чего отправить сигнал завершения командой `kill -9 PID` (или `killall -9 process_name`).

7 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно приобретены практические навыки установки операционной системы Rocky Linux 8 на виртуальную машину под управлением гипервизора Oracle VirtualBox. Были настроены основные параметры базовой системы, виртуальные сетевые интерфейсы, установлены Дополнения гостевой ОС, а также изучена работа с утилитами `dmesg`, `journalctl` и `lscpu` для анализа конфигурации и журналов ядра ОС.

8 Список литературы

1. Официальная документация VirtualBox: <https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation>
2. Официальная документация Rocky Linux: <https://docs.rockylinux.org/>